CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Unicité des facteurs invariants

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $x^k=e$; on note $\langle x\rangle=\{x^k : k\in\mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n\geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G\to\mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie IV. Unicité. Pour un groupe abélien fini A noté additivement et $k\geqslant 1$, on note $N_A(k)$ le nombre d'éléments $a\in A$ tels que $ka=0$.

1. Soient $n,k\geqslant 1$. Montrer que $N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k)=\operatorname{pgcd}(k,n)$.

2. Soit $\Gamma=\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. Montrer que $N_\Gamma(k)=\prod_{i=1}^{r}\operatorname{pgcd}(k,n_i)$.

3. Soient $n_1,\dots,n_r\geqslant 2$ et $m_1,\dots,m_s\geqslant 2$ avec $n_{i+1}\mid n_i$ et $m_{j+1}\mid m_j$. On suppose $\Gamma=\prod\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}\simeq\Gamma'=\prod\mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $N_\Gamma(k)=N_{\Gamma'}(k)$ pour tout $k\geqslant 1$.
   b) On note $F(k)=\prod_i\operatorname{pgcd}(k,n_i)$ et $\Pi=n_1\cdots n_r$. Montrer que n_1 est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $F(k)=\Pi$.
   c) En déduire que $r=s$ et $n_i=m_i$ pour tout i.

4. Soient G et H deux groupes abéliens finis ayant, pour tout $d\geqslant 1$, le même nombre d'éléments d'ordre d. Montrer que $G\simeq H$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'existence de la décomposition (Partie III).
- Un isomorphisme conserve tout ce qui se définit avec la loi de groupe, par exemple le nombre de solutions de $ka=0$.

Ce qu'on te demande. Montrer que la liste $n_1,\dots,n_r$ ne dépend que de G. On compte, pour chaque k, les éléments « tués » par k.

Corrigé

Question 16

Étape 1. Compter les solutions de kā = 0 dans Z/nZ

Soit $d = \mathrm{pgcd}(k, n)$; on écrit $k = dk'$ et $n = dn'$ avec $\mathrm{pgcd}(k', n') = 1$. Pour $a \in \mathbb{Z}$:

$$k\bar{a} = \bar{0} \iff n \mid ka \iff dn' \mid dk'a \iff n' \mid k'a \iff n' \mid a,$$

la dernière équivalence venant du **lemme de Gauss** ($\mathrm{pgcd}(n', k') = 1$).

Parmi les représentants $a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, les multiples de n' sont $0,\ n',\ 2n',\ \dots,\ (d-1)n'$ (car $dn' = n$) : il y en a exactement d.

$$N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k) = \mathrm{pgcd}(k, n).$$

Exemple : $n = 12$, $k = 8$, $d = 4$, $n' = 3$. Les solutions de $8\bar{a} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}$ (par exemple $8 \times 3 = 24 \equiv 0$) : il y en a bien 4.

Question 17

Étape 1. Le cas d'un produit

Dans Γ, $k(a_1, \dots, a_r) = (ka_1, \dots, ka_r)$. Donc

$$k(a_1, \dots, a_r) = 0 \iff ka_1 = 0,\ \dots,\ ka_r = 0.$$

On choisit chaque a_i indépendamment parmi les $\mathrm{pgcd}(k, n_i)$ solutions de la question 16 (principe multiplicatif) :

$$N_\Gamma(k) = \prod_{i=1}^{r} \mathrm{pgcd}(k, n_i).$$

Remarque : par la question 1, $ka = 0$ signifie « l'ordre de a divise k ». $N_\Gamma(k)$ compte donc les éléments dont l'ordre divise k.

Question 18

Étape 1. a) Un isomorphisme conserve N(k)

Soit $\theta : \Gamma \to \Gamma'$ un isomorphisme. Comme θ est un morphisme, $\theta(ka) = k\,\theta(a)$, et comme il est injectif, $\theta(ka) = 0 \iff ka = 0$. Donc

$$ka = 0 \iff k\,\theta(a) = 0.$$

θ envoie bijectivement $\{a \in \Gamma : ka = 0\}$ sur $\{b \in \Gamma' : kb = 0\}$, qui ont donc le même nombre d'éléments. Avec la question 17 :

$$(*) \qquad \forall k \geqslant 1, \quad \prod_{i=1}^{r} \operatorname{pgcd}(k, n_i) = \prod_{j=1}^{s} \operatorname{pgcd}(k, m_j).$$

Étape 2. b) Retrouver le premier facteur à partir de F

Pour chaque i, $\operatorname{pgcd}(k, n_i) \leqslant n_i$, avec égalité si et seulement si $n_i \mid k$. Un produit de nombres $\geqslant 1$, chacun majoré par n_i, vaut $\Pi = \prod n_i$ si et seulement si chaque facteur atteint son maximum :

$$F(k) = \Pi \iff \forall i,\ n_i \mid k \iff n_1 \mid k,$$

la dernière équivalence car tous les n_i divisent n_1 (si $n_1 \mid k$, alors $n_i \mid n_1 \mid k$).

Le plus petit $k \geqslant 1$ multiple de n_1 est n_1 lui-même :

$$n_1 = \min\{k \geqslant 1 : F(k) = \Pi\}.$$

Étape 3. c) L'unicité par récurrence

Pour $t \geqslant 0$, notons $\mathcal{Q}(t)$: « pour toutes listes (éventuellement vides) $n_1, \dots, n_r$ et $m_1, \dots, m_s$ d'entiers $\geqslant 2$, décroissantes pour la divisibilité, avec $r + s = t$ et vérifiant $(*)$, on a $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i ». Un produit vide vaut 1. **Récurrence forte sur t.**

Une liste vide. Si $r = 0$, $(*)$ s'écrit $1 = \prod_j \operatorname{pgcd}(k, m_j)$ pour tout k. Si l'on avait $s \geqslant 1$, $k = m_1$ donnerait un facteur $\operatorname{pgcd}(m_1, m_1) = m_1 \geqslant 2$, et le produit serait $\geqslant 2$: absurde. Donc $s = 0$. De même, $s = 0$ force $r = 0$. Cela règle en particulier $t = 0$ et $t = 1$.

Deux listes non vides. Prenons $k_0 = n_1 \cdots n_r\, m_1 \cdots m_s$: il est multiple de chaque n_i et de chaque m_j, donc $(*)$ donne

$$\Pi = \prod n_i = F(k_0) = F'(k_0) = \prod m_j.$$

Les fonctions F et F' sont égales (c'est $(*)$) et ont la même valeur maximale Π. Par b), appliqué aux deux listes :

$$n_1 = \min\{k : F(k) = \Pi\} = \min\{k : F'(k) = \Pi\} = m_1.$$

On divise alors $(*)$ par $\operatorname{pgcd}(k, n_1) = \operatorname{pgcd}(k, m_1) \geqslant 1$:

$$\forall k \geqslant 1, \quad \prod_{i=2}^{r} \operatorname{pgcd}(k, n_i) = \prod_{j=2}^{s} \operatorname{pgcd}(k, m_j).$$

Les listes $n_2, \dots, n_r$ et $m_2, \dots, m_s$ vérifient les hypothèses avec $(r-1) + (s-1) = t - 2 < t$. Par hypothèse de récurrence : $r - 1 = s - 1$ et $n_i = m_i$ pour $i \geqslant 2$. Avec $n_1 = m_1$, $\mathcal{Q}(t)$ est vraie.

Les facteurs invariants d'un groupe abélien fini sont uniques : $r = s$ et $n_i = m_i$ pour tout i.

Question 19

Étape 1. Le même nombre d'éléments de chaque ordre suffit

Notons $c_G(d)$ le nombre d'éléments d'ordre d dans G. Par la question 1, $g^k = e \iff o(g) \mid k$. Donc le nombre d'éléments dont l'ordre divise k est

$$N_G(k) = \sum_{d \mid k} c_G(d) = \sum_{d \mid k} c_H(d) = N_H(k).$$

En sommant sur tous les d, $|G| = |H|$. Si ce cardinal vaut 1, les deux groupes sont triviaux. Sinon, par la question 14, $G \simeq \Gamma = \prod \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ et $H \simeq \Gamma' = \prod \mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$ (facteurs invariants).

Un isomorphisme conserve le nombre d'éléments dont l'ordre divise k. Donc $N_\Gamma = N_G = N_H = N_{\Gamma'}$: c'est exactement $(*)$. La preuve de 18c n'utilise que $(*)$, donc les deux listes sont égales, $\Gamma = \Gamma'$, et

$$G \simeq H.$$

Exemple : $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes : le premier a 2 éléments d'ordre 4, le second aucun.

Le piège

Le critère de la question 19 est faux pour les groupes non abéliens : le groupe de Heisenberg modulo 3 (matrices triangulaires supérieures unipotentes 3×3 sur $\mathbb{F}_3$) et $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3$ ont tous deux 27 éléments, 1 d'ordre 1 et 26 d'ordre 3, mais le premier n'est pas commutatif.

La méthode

Pour montrer que deux groupes abéliens finis ne sont pas isomorphes, compter les éléments d'un ordre donné (ou comparer les exposants). Pour montrer qu'ils le sont, calculer leurs facteurs invariants.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss.** Si $a \mid bc$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

  Conséquence : si $a \mid c$, $b \mid c$ et $\operatorname{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab \mid c$ (écrire $c = ac'$; $b \mid ac'$ donc $b \mid c'$).

- **Le groupe Z/nZ.** $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ a n éléments $\bar{0}, \dots, \overline{n-1}$. Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$: $k\bar{a} = \bar{0} \iff n \mid ka$. L'élément $\bar{1}$ est d'ordre n : le groupe est cyclique.

- **Morphismes de groupes.** Si $f : G \to G'$ est un morphisme : $f(e) = e'$, $f(x^k) = f(x)^k$ et $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Il est injectif si et seulement si son noyau est réduit au neutre. Un isomorphisme conserve l'ordre des éléments, et la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.

- **Récurrence forte.** Pour montrer $\mathcal{P}(N)$ pour tout $N \geqslant N_0$: on montre $\mathcal{P}(N_0)$, puis, pour $N > N_0$, que « $\mathcal{P}(N')$ vraie pour tout $N_0 \leqslant N' < N$ » entraîne $\mathcal{P}(N)$.